Académie régionale de l'éducation et de formation draa-tafilalet Direction provinciale: zagora Lycée qualifiant elmassira	UNITE 2 : **La nature de l'information génétique et mécanisme de son expression- le génie génétique.**	**2bac- SVT et SP-option français** **Science de la vie et de la terre** **Année scolaire 2022/2023** **Pr: AIT ENAJAR abdelhaq**

Les compétences visées par l'unité

- ✓ À la fin de la deuxième unité du 1ersemestre l'apprenant, de la 2ème année bac SVT de l'enseignement secondaire qualifiant, mobilise ses acquis pour résoudre une situation-problème en relation avec la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression- le génie génétique.

Les prérequis

2ème année collégiale : La reproduction chez les êtres vivants et la transmission des caractères héréditaires chez l'Homme.

Tronc commun scientifique : La reproduction chez les plantes.

Les capacités et les attitudes visées par l'unité

- ✓ Pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse, expérimenter, raisonner avec rigueur, modéliser).
- ✓ Recenser, extraire et organiser des informations.
- ✓ Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique.
- ✓ Manipuler et expérimenter.
- ✓ Exprimer et exploiter des résultats, à l'écrit, à l'oral, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
- ✓ Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique.
- ✓ Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique.
- ✓ Montrer de l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques.
- ✓ Être conscient de sa responsabilité face à l'environnement, la santé, le monde vivant.
- ✓ Être conscient de l'existence d'implications éthiques de la science.
- ✓ Respecter les règles de sécurité.
- ✓ Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique.
- ✓ Être capable d'attitude critique face aux ressources documentaires.

Les chapitres de l'unité

- ❖ **Chapitre 1 : Notion de l'information génétique . (14h SVT 12h SP)**
- ❖ **Chapitre 2 : Mécanisme de l'expression de l'information génétique . (04h SVT et 04h SP)**
- ❖ **Chapitre 3 :Le génie génétique (11h SVT)**

L'évaluation

Diagnost	Au début de l'unité Au début du chapitre Au début de l'activité.	**Formative**	Au milieu de l'unité A la fin de l'unité	**Sommative**	A la fin de l'unité et doit couvrir l'ensemble de l'unité

Fiche : 1	Chapitre 1 : Notion de l'information génétique	Unité 1 : La nature de l'information génétique et .mécanisme …...

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
Introduction : (situation de départ)	**Investissement des prérequis et des données pour élaborer une problématique scientifique**	**- Discuter les éléments de l'introduction avec l'élève et le conduire à formuler la problématique.**	*** S'approprier et discuter le contenu de l'introduction.** *** Formuler la problématique.**	Document photocopié	
I. Localisation de l'information génétique dans la cellule. **1. Chez les êtres unicellulaires** **2. Chez les êtres pluricellulaires :** **3. Ultrastructure du noyau :** **4. Conclusion :**	**Mettre en évidence la localisation de l'information génétique à l'intérieur de la cellule chez les êtres vivants unicellulaires et chez les êtres vivants pluri-cellulaires**	- Présenter les documents et amener l'élève à déduire la localisation de l'information génétique.	- Exploiter les données des documents et déduire la localisation de l' information génétique.	-Documents photocopiés -Tableau	
II. Transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre : **1. Les étapes de la division cellulaire chez la cellule végétale :** **2. Les étapes de la division cellulaire chez la cellule animale :** **3. Notion de cycle cellulaire :**	**Déterminer le mécanisme par lequel l'information génétique se transmet d'une cellule à une autre.** **Construire et représenter le cycle cellulaire et déduire son rôle dans la stabilité de l'information génétique**	Présenter les documents successivement et amener l'élève à identifier les étapes de la mitose. Avant : Fournir à l'élève un document support Après : * Collecter les réponses des élèves. *Corriger les erreurs et aider les élèves à rédiger le bilan. Présenter le document et amener l'élève à déduire le rôle du cycle cellulaire dans la stabilité de l'information génétique.	*Dégager les différences essentielles entre la prophase et la télophase d'une cellule animale et d'une cellule végétale. *Schématiser une cellule (animale et végétale) en métaphase puis en anaphase *Décrire les phases du cycle cellulaire. *Déterminer les deux événements essentiels qui le caractérisent * Déduire le rôle du cycle cellulaire dans la stabilité de l'information génétique.	-Documents photocopiés -Tableau	

L'évaluation	**Diagnostique :-**	**Formative :** Réalise un dessin d'un chromosome en étape anaphasique et métaphasique	**-Formule une définition correcte de la Les chromosomes ,Les autosomes et Les gonosomes**

Fiche : 2	Chapitre 1 : Notion de l'information génétique	Unité 1 : La nature de l'information génétique et .mécanisme …..

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
III. Les chromosomes : Support de l'information génétique : **1. Nombre de chromosomes d'une cellule :** **2. Notion de caryotype :**	**Déduire le rôle des chromosomes dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre.**	Présenter les documents successivement et amener l'élève à déduire le rôle des chromosomes.	*Analyser les données proposées. *Préciser le nombre de chromosomes chez certaines espèces. *Décrire et comparer les caryotypes de certaines espèces. * Déduire le rôle des chromosomes.	Tableau Documents photocopiés	
IV. La nature chimique de l'information génétique : **1. Recherche de la nature chimique de l'information génétique :** **1.1. Travaux de Griffith** **1.2. Travaux d'Oswald Avery et ses collaborateurs MacLeod et MacCarty (1944):**	**Déterminer la nature chimique du matériel génétique**	Présenter les documents successivement et amener l'élève à déterminer la nature chimique du matériel génétique.	*Analyser les données proposées. *Donner une interprétation aux résultats. *Déduire la nature chimique du matériel génétique.	Tableau Documents photocopiés - Source numérique	
2. Composition chimique de la molécule d'ADN, sa structure et sa relation avec les chromosomes: **2.1. La composition chimique de la molécule d'ADN :** **2.2. La structure de la molécule d'ADN :** **2.3. Relation entre ADN et chromosome :**	**Mettre en évidence la relation entre les chromosomes et la molécule d'ADN**	Présenter les documents successivement et amener l'élève à déterminer : * les différents constituants de la molécule d'ADN. * la structure de la molécule d'ADN. * relation entre ADN et chromosome.	*Analyser les données proposées. *Déterminer les différents constituants de la molécule d'ADN *Préciser la structure de la molécule d'ADN. *Identifier la relation entre ADN et chromosome.	-Documents -Source numérique -Tableau	

L'évaluation	Diagnostique :-	Formative : Réalise un dessin d'un chromosome en étape anaphasique et métaphasique	-Formule une définition correcte de la Les chromosomes ,Les autosomes et Les gonosomes

Fiche : 3	Chapitre 1 : Notion de l'information génétique	Unité 1 : La nature de l'information génétique et .mécanisme …..

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
V. La réplication de l'ADN : **1. L'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire :** **2. Une validation expérimentale du mode de réplication de l'ADN :** **3. Mécanisme de la réplication de l'ADN:**	**Mettre en évidence le rôle de la réplication de l'ADN dans la stabilité de l'information génétique**	Présenter les documents successivement et amener l'élève à déterminer : *le moment et le mode de la réplication de l'ADN *le mécanisme de la réplication de l'ADN document	*Analyser les données proposées. *Décrire et comparer les résultats expérimentaux *Déduire le mécanisme de la réplication de l'ADN	Tableau Document photocopié Animation Data show PC	
VI. La relation entre le programme génétique et les caractères héréditaires : **1. Quelques notions :** **1.1. Notion de caractère héréditaire** **1.2. Notion de gène, allèle et mutation**	**Définir les notions de caractère, de gène, d'allèle et de mutation**	*Inviter l'élève à donner des exemples de caractères et les classer en caractères héréditaires et non héréditaires. * Guider l'élève à déterminer les types de caractères : individuel, collectif, quantitatif, qualitatif, morphologique et physiologique. *Présenter le document. *Guider les élèves à proposer une explication aux résultats expérimentaux.	*Donner des exemples de caractères héréditaires. *Formuler une définition pour la notion de caractère héréditaire. * Analyser et exploiter les données du document. *Formuler une définition aux notions de gène, allèle et mutation	Tableau Document photocopié Animation Data show PC	

L'évaluation	**Formative :** -Les exercices d'application - La réalisation d'un schéma récapitulatif d'un phénomène de la respiration et de la fermentation.

Fiche : 4	Chapitre 1 : Notion de l'information génétique	Unité 1 : La nature de l'information génétique et .mécanisme …..

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
2. La relation gène-protéine- caractère **Exemple : La drépanocytose** **3. La correspondance entre le " langage "de l'ADN et celui des protéines**	**Etablir la relation protéine-caractère et la relation gène-protéine**	Fournir à l'élève un document support * Collecter les réponses des élèves. *Corriger les erreurs et aider les élèves à rédiger le bilan. *Présenter le document. *Guider les élèves à proposer un lien entre la séquence des nucléotides au niveau de l'ADN et la séquence d'acides aminés au niveau des protéines.	. *Comparer la forme des globules rouges et les protéines HbA/HbS. *Mettre en évidence la relation protéine-caractère à partir des données présentées. *Comparer l'ADN de l'HbA et l'HbS et expliquer la cause de la maladie. *Mettre en évidence la relation gène-protéine. *Déduire la relation gène-protéine-caractère - Proposer un lien entre la séquence des nucléotides au niveau de l'ADN et la séquence d'acides aminés au niveau des protéines.	Tableau Document photocopié Animation Data show PC	
VII .Mécanisme de l'expression de l'information génétique **1. Expérience de Paul et Goldstein** **2. Etude de la molécule d'ARN** **a. Constituants et structure de l'ARN** **b. Rôle de l'ARN dans la synthèse des protéines** **3. Etapes de synthèse des protéines** **a. La transcription : du gène à l'ARN**	**Décrire et expliquer le mécanisme de transcrip-tion de la molécule d'ARNm**	Présenter les données de l'expérience. Présenter le document. Corriger les erreurs et aider les élèves à rédiger le bilan. Diriger les élèves vers l'exercice proposé. Corriger les erreurs et aider les élèves à rédiger le bilan. *Présenter le document. *Motiver les élèves à suivre l'animation. *Poser des questions à la fin de l'animation Diriger les élèves vers l'exercice proposé. Corriger les erreurs	Analyser les données présentées et déterminer la nature de la molécule synthétisée *Convertir les données numériques en diagramme. *Analyser le diagramme et déduire le rôle de l'ARN dans la synthèse des protéines. *Analyser le document et suivre l'animation. *Déterminer les étapes de la transcription et les éléments nécessaires à ce phénomène. Donner les ARNm correspondant à des brins transcrits d'ADN.	Tableau Document photocopié Animation Data show PC	

Fiche : 5	Chapitre 1 : Notion de l'information génétique	Unité 1 : La nature de l'information génétique et .mécanisme …..

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
b. La traduction : de l'ARNm à la protéine **b. 1. Les éléments de la traduction** ***ARNm** ***ARNt** ***ARNr**	**Mettre en évidence la signification du code génétique et décrire les étapes de la synthèse des protéines**	*Présenter l'expérience de Nirenberg. *Expliquer la méthode d'exploitation du tableau du code génétique. Diriger les élèves vers l'exercice proposé. Corriger les erreurs *Présenter le document. *Guider les élèves à dégager le rôle de l'ARNt *Présenter le document. *Guider les élèves à dégager le rôle de l'ARNr	- Analyser les données de l'expérience et déduire la relation entre la séquence des nucléotides au niveau de l'ARNm et la séquence d'acides aminés au niveau des protéines. - Donner la succession des acides aminés correspondant à des molécules d'ARNm en utilisant le tableau du code génétique. - Analyser le document et dégager le rôle de l'ARNt dans la traduction - Analyser le document et dégager le rôle de l'ARNr dans la traduction.	Tableau Document photocopié Animation Data show PC	
b.2. Les étapes de la traduction		*Présenter le document. *Motiver les élèves à suivre l'animation. Poser des questions à la fin de l'animation	*Analyser le document et suivre l'animation. *Déterminer les étapes de la traduction et les éléments nécessaires à ce phénomène		
VII. Bilan		Guider les élèves à faire la liaison entre les documents proposés et les acquis pour rédiger le bilan.	Relier les données avec les acquis et rédiger le bilan.		

L'évaluation	**Formative :** -Les exercices d'application : **série 3** - réalisation d'un bilan générale .